

무선전력 송수신시스템을 이용한 차세대 기능성 데스크설계

이낙규, 김동민, 이준혁, 정승호
성균관대학교 정보통신대학

Next-generation Functional Desk Design using Wireless Power Transfer System

Nakkyu Lee, Dongmin Kim, Junhyeok Lee, Seungho Jung
Sungkyunkwan University

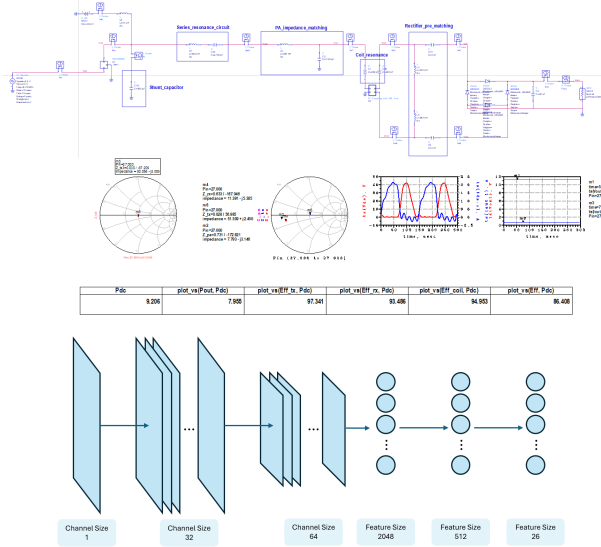
담당 교수: 양영구 교수님

연구분야: 무선전력 전송시스템

개요

현재 기능성데스크의 시장이 급격하게 성장하는 상황에서, 소비자들이 기능성데스크를 사용할 때 편리함을 느낄 수 있도록 하는 옵션을 제시하고자 한다. 본 프로젝트는 기능성데스크 옵션의 일종으로, 스마트 스캐닝 기능을 제안한다. '스마트 스캐닝'이란, 프린트물이나 손 글씨를 책상 특정 구역에 위치하면 글자를 인식하여 텍스트화 한 후 컴퓨터로 전송해주는 기능이다. 본 기능은 글자를 텍스트화 하여 메모나 데이터 입력을 바로 할 수 있다는 특징이 있고, 평소 사용하는 책상을 통해 스캔을 할 수 있다는 점에서 접근성과 편의성이 극대화 된다.

시스템 구성

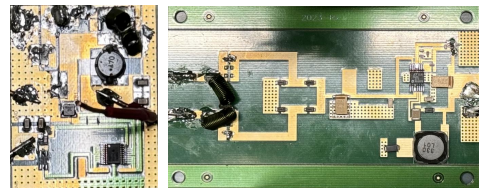


구현 방법

1. 무선 전력 전송
ADS Tool을 이용한 Tx, Coil, Rx 시스템 설계
PCB 납땜 및 최적화 과정을 통한 전송 효율 개선
2. 응용 시스템
Stanford OCR Dataset을 이용한 Pytorch CNN 인공지능 모델 학습
Python을 활용한 이미지 캡처, 전 처리 및 데이터 송수신

결과

무선 전력 전송



	Cp	Series L	Series C	Shunt C	Eff.
Simulation	560 pF	782 nH	4700 pF	1100 pF	97.55%
PCB	560 pF	720 nH	4700 pF	1100 pF	71%
Coil Cap.	Shunt L	Series C	ZD	Overall Eff.	P _{out}
270 pF	600nH	3000pF	5 Ω	65%	5 W

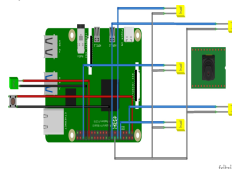
응용 시스템

- 1) 최종 완성 사진 (좌 - 응용 시스템, 중 - 입력 대기 상태, 우 - 준비 상태)



- 좌) 데스크에 스캐닝 박스가 올라가 있으면 무선전력 전송이 시작된다.
중) 초록색 LED에 불이 들어오면 버튼을 눌러 스캔을 실시한다.
우) 초록색 LED가 불이 꺼지면 스캔이 진행중이고, 완료되면 host에 결과가 출력된다.

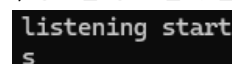
- 2) 응용 시스템 내부 회로



라즈베리파이와 연결된 부품의 회로도이다. 사용자와 상호작용하는 초록색 LED 1개, 버튼 1개가 있고, 카메라 스캔을 위한 광원 역할을 하는 노란색 LED5개가 연결되어있다.

모든 부품은 GPIO핀으로 연결되어 있다.

- 3) 통신을 통한 출력 결과



통신을 통해서 개인 기기 (컴퓨터)로 송신 후, 개인 기기에서 결과를 출력한다. (Python 코딩)

WPT System

6.78MHz의 WPT 시스템을 설계하여, 응용시스템으로 전력을 공급한다. 송신부는 class-E PA, Coil을 이용하여 수신부로 전력을 전달하고, 수신부는 전달받은 전력을 Rectifier, DC-DC converter를 통해 device에 전력을 공급한다.

Application System

스캐너 박스를 데스크에 올리면 TX 코일과 RX 코일 통해 무선전력전송된다. 전송된 전력은 보조배터리를 충전하게 되고 보조배터리는 라즈베리파이에 전력을 공급한다. 라즈베리파이는 자동으로 부팅이 되며 부팅 완료 후, 초록색 LED가 켜지며 준비 완료 상태를 알려준다. 이 상태에서 스캐너 박스 서랍 안에 종이를 넣고 버튼을 누르면 내부 LED가 켜지고 동시에 스캔을 시작한다. 스캔 완료 후 라즈베리파이가 연산을 완료하면 WIFI(TCP 소켓) 통신을 통해 Host(개인 노트북) 화면에 결과물을 출력하게 된다. 그리고, 다시 초록색 LED는 켜지게 된다.